R Niveau I

R Niveau I — Syllabus

Initiation au langage R

Durée : 2 jours (14 heures) **Format** : Présentiel ou distanciel synchrone

Description

Formation de deux jours pour découvrir R et RStudio. Les stagiaires acquièrent les bases pour manipuler une session R, distinguer les objets du langage et mettre en œuvre les fonctions essentielles pour explorer et transformer un jeu de données.

Public cible

- Analystes de données débutants en R
- Statisticiens migrant depuis Excel, SPSS ou SAS
- Étudiants en data science, biologie, économie, sciences sociales
- Professionnels souhaitant automatiser des traitements de données

Prérequis

- Notions de statistique descriptive (moyenne, médiane, écart-type)
- Aisance informatique de base
- Aucune expérience en programmation requise

Objectifs pédagogiques

1. **Installer et configurer** R et RStudio

2. **Naviguer dans RStudio** : console, éditeur, environnement, aide
3. **Identifier et créer** les objets R : vecteurs, matrices, listes, data.frames, facteurs
4. **Maîtriser les types de données** : numeric, character, logical, integer et leurs conversions
5. **Utiliser les fonctions de base** : math, stats, chaînes de caractères, logique
6. **Écrire ses propres fonctions** pour automatiser des traitements
7. **Importer et exporter** des données (CSV, Excel, RDS)
8. **Manipuler un data.frame** : sélection, filtrage, tri, jointures, agrégation
9. **Créer des graphiques de base** : scatter, histogramme, boxplot, barplot
10. **Mener une analyse exploratoire complète** de l'import à la visualisation

---

Programme

Jour 1 — Découverte de R

Module	Contenu
1. Introduction à R et RStudio	Installation, interface RStudio (4 panneaux), console, scripts, obtenir de l'aide
2. Les objets R	Types atomiques, vecteurs, indexation, matrices, listes, data.frames, facteurs, conversions
3. Les fonctions de base	Fonctions math, stats (mean, sd, summary), chaînes (paste, gsub), logique, fonctions custom
4. Atelier pratique	Exercices guidés consolidant les modules 1 à 3

Jour 2 — Manipulation de données

Module	Contenu
5. Import et export	read.csv, read.table, readxl, readRDS, write.csv, exploration (str, head, summary)

Module	Contenu
6. Manipulation de data.frames	Sélection, filtrage, tri, colonnes calculées, merge/jointures, agrégation
7. Visualisation de base	plot(), hist(), boxplot(), barplot(), paramètres graphiques, multi-graphiques, export
8. Projet intégrateur	Analyse complète sur `airquality` : import, nettoyage, stats, visualisation

---

Compétences acquises

Compétence	Niveau
Session R et RStudio	Maîtrise
Objets R et types	Maîtrise
Fonctions de base	Maîtrise
Import/export	Autonomie
Manipulation de data.frames	Autonomie
Visualisation de base	Initiation

Évaluation

- Exercices pratiques à la fin de chaque module
- Projet intégrateur en fin de formation (Module 8)
- Attestation de participation

Méthodes pédagogiques

- Vidéos animées par module avec narration et code en direct
- Démonstrations live dans RStudio

- Exercices progressifs (facile → intermédiaire → avancé)
- Projet intégrateur sur données réelles
- Slides, scripts R commentés, fiches mémo

Outils

Outil	Version
R	≥ 4.3
RStudio Desktop	≥ 2024.04

Aucun package externe requis (base R uniquement).